

تقرير عملي

أتمتة عملية لمنظومة المقص الطائر

جامعة حلب

كلية الهندسة الكهربائية و الألكترونية
قسم هندسة التحكم الآلي والأتمتة الصناعية

المشرف: د.أيمن خطاب

الكاتب: بهاء الياسين

الرقم الجامعي : 215029

تاريخ التقديم : 2026.06.17

المحتويات

1 مقدمة **1**

2 توزيع المداخل والمخارج **2**

1.2 الجدول الشامل للمداخل والمخارج 2

3 التوصيل الفيزيائي **3**

4 الحسابات الديناميكية وضبط المعايير **4**

1.4 معايرة المحورين القائد والتابع 4

2.4 تردد المزامنة والتحليل الهندسي 4

5 بناء الخوارزمية البرمجية **5**

1.5 التحليل الهندسي لبنية الكود 5

1 مقدمة

تُعد منظومة "المقص الطائر" (Flying Shear) من أهم التطبيقات العملية وأكثرها ديناميكية في خطوط الإنتاج المستمرة. تكمن المشكلة الكلاسيكية في هذه الخطوط في ضرورة إيقاف السير الناقل بالكامل في كل مرة يُراد فيها قص المنتج للوصول إلى الطول المطلوب، مما يقلل من كفاءة الإنتاج بشكل حاد ويؤدي إلى هدر زمني وميكانيكي كبير.

يُقدم المقص الطائر حلاً هندسياً جذرياً لهذه المشكلة من خلال الاعتماد على ما يُعرف بمبدأ "التزامن الحركي" (Kinematic Synchronization). تعتمد هذه الفكرة التكنولوجية على وجود عربة قص تتحرك بشكل موازٍ للمنتج، حيث يتم تسريع العربة حتى تتطابق سرعتها الخطية تماماً مع سرعة السير الناقل.

عند حدوث هذا التطابق (أي عندما تصبح السرعة النسبية بين الشفرة والمنتج تساوي صفراً)، يتم تفعيل آلية القص والمنتج لا يزال يتحرك بفضل التزامن. بعد إتمام القطع، تُرفع الشفرة وتعود العربة بأقصى سرعة ممكنة إلى نقطة البداية لانتظار القطعة التالية.

يستعرض هذا التقرير التطبيق العملي لأتمتة هذه المنظومة بشكل متسلسل، حيث تتناول الفصول القادمة تحديد المداخل والمخارج، التوصيل الفيزيائي، الحسابات الديناميكية، وصولاً إلى بناء الخوارزمية البرمجية التي تدير العملية بالكامل.

2 توزيع المداخل والمخارج

لضمان استقرار المنظومة وتجنب أي تعارض في البنية العتادية (Hardware Conflict) للمتحكم، تمت دراسة وتوزيع المداخل والمخارج بدقة بناءً على المتطلبات الوظيفية للآلة ودليل الشركة المصنعة لمتحكمات دلتا Delta) (DVP. يعتمد هذا التوزيع على تخصيص قنوات محددة للتعامل مع الإشارات عالية التردد (مثل نبضات المشفر ومخارج السيرفو)، مع ترك المداخل والمخارج العادية لمهام التحكم والحماية الكلاسيكية.

1.2 الجدول الشامل للمداخل والمخارج

يوضح الجدول التالي التوزيع المعتمد في هذه المنظومة لربط الحساسات والمشغلات مع منافذ المتحكم المنطقي:

العنوان	الوظيفة الميكانيكية والبرمجية
X0	مفتاح بدء التشغيل وتفعيل النظام الميكانيكي (System Start).
X1	مفتاح الإيقاف العام للمنظومة (System Stop).
X2	إشارة الحماية من زيادة الحمل (Overload Protection) لإيقاف النظام عند حدوث أخطاء كهربائية أو ميكانيكية.
X3	حساس المنتج الضوئي، ويُبرمج كحافة صاعدة (Rising Edge) لتصفير العداد لمرة واحدة.
X4	قناة الطور الأول للمشفر (Phase A) - مرتبطة عتادياً بالعداد السريع C254.
X5	قناة الطور الثاني للمشفر (Phase B) - مرتبطة عتادياً بالعداد السريع C254.
X6	حساس نقطة الصفر (Home Sensor) لإيقاف عربة المقص وتحديد نقطة الانطلاق.
X7	حساس نهاية الشوط الأمامي (Forward Limit Switch) لعمل كبح طوارئ للمحرك.
X10	حساس نهاية الشوط الخلفي (Reverse Limit Switch) لعمل كبح طوارئ للمحرك.
Y0	مخرج النبضات عالي التردد (Pulse Output) للتحكم في سرعة ومسافة السيرفو.
Y1	مخرج تحديد الاتجاه (Direction) لتمييز التقدم للأمام أو التراجع للخلف.
Y2	إشارة تفعيل محرك السيرفو والمحافظة على المغنطة (Servo Enable / SON).
Y4	مخرج تفعيل أسطوانة القص لإنزال السكين في لحظة التزامن.

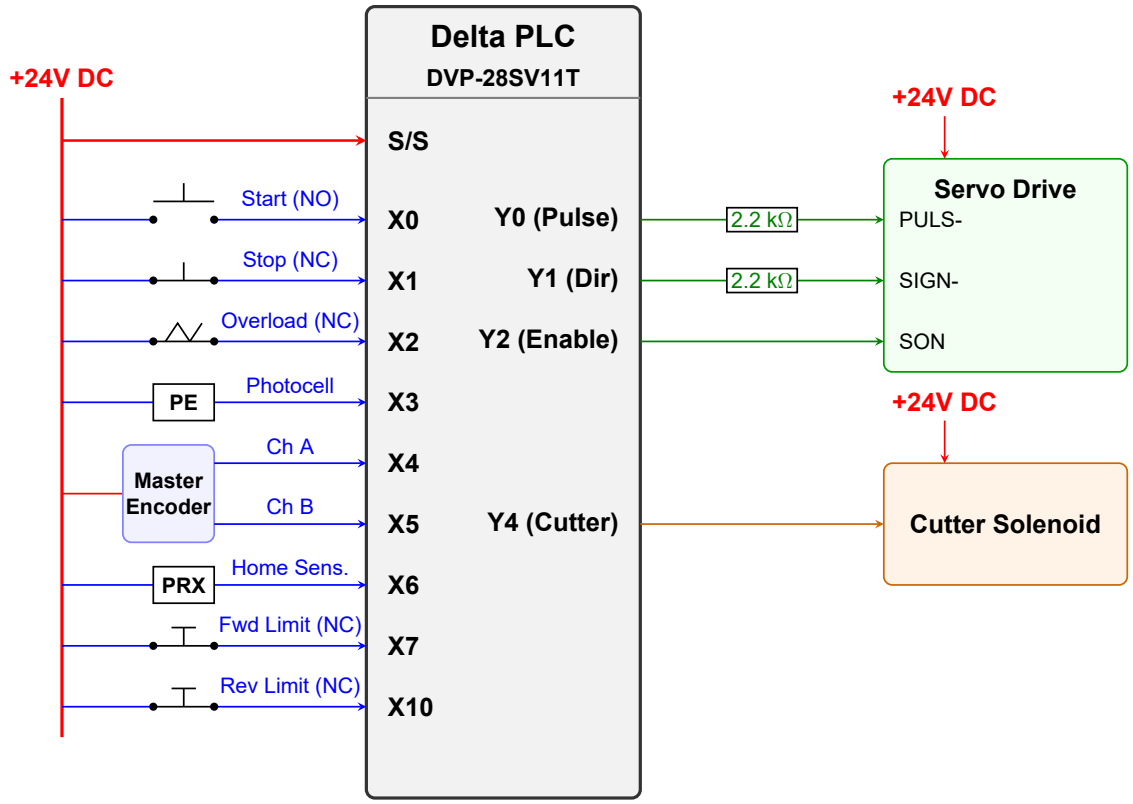
جدول 1.2: توزيع المداخل والمخارج

3 التوصيل الفيزيائي

لضمان توافق الخوارزمية البرمجية مع الواقع الصناعي، تم تصميم مخطط التوصيل الكهربائي المرجعي لمتحكم DVP-28SV11T لتُبنى عليه محاكاة النظام، وذلك وفقاً للتوزيع التالي:

- **المشفر القائد:** تُربط قنواته (A, B) بالمداخل النبضية السريعة (X4, X5) عبر كابلات محمية (Shielded) لمنع التشويش، ويُوصل الطرف المشترك (S/S) بجهد 24VDC.
- **مشغل السيرفو:** يُقاد عبر مخارج الترانزستور وفق بروتوكول (النبضة والاتجاه). يُخصص المخرج Y0 للنبضات، Y1 للاتجاه، و Y2 لإشارة التفعيل (SON). وتُضاف مقاومة 2.2k Ω على التوالي لحماية دوائر السيرفو الداخلية.
- **مفاتيح الحماية:** تُوصل إشارات السلامة ونهايات الشوط (X1, X2, X7, X10) كتلامسات مغلقة طبيعياً (NC)، مما يضمن التوقف الآمن والمباشر للنظام عند حدوث أي انقطاع في الأسلاك.

يوضح الشكل 1.3 أدناه البنية الكهربائية المتكاملة للمنظومة.



شكل 1.3: المخطط الشامل لتوصيل المداخل والمخارج مع جهاز الـ PLC لمنظومة المقص الطائر.

4 الحسابات الديناميكية وضبط المعايير

يُعد هذا الفصل العصب الرياضي لمنظومة المقص الطائر، حيث تُترجم المتطلبات الميكانيكية لسرعة السير وطول المنتج إلى قيم نبضية وترددات يتعامل معها جهاز الـ PLC لتحقيق التزامن التام.

1.4 معايرة المحورين القائد والتابع

- **المحور القائد (المشفر):** تمت معايرته ليُعطي 1000 نبضة لكل مسافة 100mm. وبما أن طول المنتج المطلوب هو 200mm، فإن الشرط البرمجي لتفعيل القص هو وصول العداد السريع إلى القيمة التالية:

$$x = \frac{200\text{mm} \times 1000\text{pulses}}{100\text{mm}} = 2000\text{pulses}$$

- **المحور التابع (السيرفو):** يحتاج المحرك إلى $10,000$ نبضة لإتمام دورة ميكانيكية تحرك العربة مسافة 10mm. وبالتالي، تكون دقة التموضع:

$$\text{mm per Pulses} = \frac{10,000\text{pulses}}{10\text{mm}} = 1000\text{pulses/mm}$$

2.4 تردد المزامنة والتحليل الهندسي

لتحقيق التزامن، يجب أن تنطلق عربة المقص بسرعة مطابقة تماماً لسرعة السير الناقل والبالغة 150mm/s. يُحسب تردد النبضات اللازم لإرساله من الـ PLC إلى السيرفو كالتالي:

$$f = 150\text{mm/s} \times 1000\text{pulses/mm} = 150,000\text{Hz}$$

خلاصة التحليل: يعكس هذا التصميم توازناً هندسياً مثالياً؛ فتردد القراءة الداخل للمتحكم من المشفر يبلغ 1500Hz فقط (سرعة السير $\times$ دقة المشفر)، مما يضمن حصانة عالية ضد التشويش الكهرومغناطيسي (EMI). في المقابل، يبلغ تردد التحكم الخارج للسيرفو 150kHz لضمان أقصى درجات النعومة والدقة. كلا الترددين يقعان ضمن الحدود الآمنة للمنافذ العتادية لمتحكم DVP-28SV11T (أقصاها 200kHz).

5 بناء الخوارزمية البرمجية

تُمثل بيئة WPLSoft العقل المدبر للمنظومة، حيث تمت كتابة الخوارزمية باستخدام المخطط السلمي (Ladder Diagram). تم تصميم الكود ليتعامل مع متغيرات ديناميكية سريعة جداً، مما استدعى استخدام تعليمات متقدمة بحجم 32-بت (Double Word) لضمان دقة معالجة البيانات وتجنب تجاوز سعة المسجلات (Overflow) أثناء قراءة المشفر أو إرسال النبضات.

1.5 التحليل الهندسي لبنية الكود

تنقسم الخوارزمية البرمجية إلى أربع كتل وظيفية رئيسية، صُممت كل منها لمعالجة تحدٍ ديناميكي محدد:

1. **العداد السريع والتصفير الذاتي (High-Speed Counter & Self-Reset):** تم استخدام التعليمة DCNT C254 لتفعيل قراءة قنوات المشفر القائد باستمرار. ولضمان عدم تراكم الخطأ مع استمرار حركة خط الإنتاج، تم ابتكار حيلة "التصفير الذاتي"، حيث يتم تصفير العداد C254 باستخدام تعليمة RST فوراً في اللحظة الأولى لبدء عملية القطع، لضمان دقة متناهية للقطعة التالية.

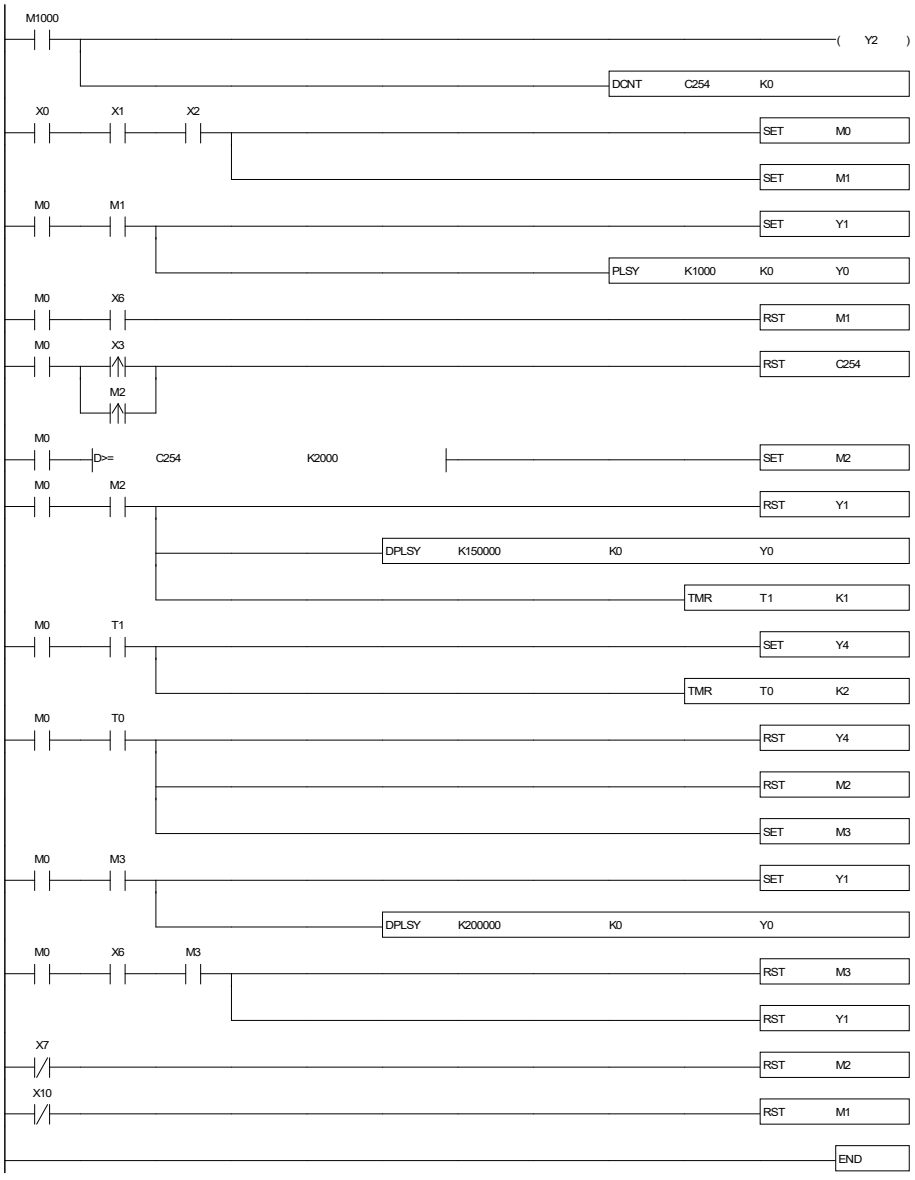
2. **اتخاذ قرار القص (Cutting Decision):** تتم مراقبة القيمة المتراكمة للعداد برمجياً بشكل دائم باستخدام تعليمة المقارنة المزدوجة DLD>= C254 K2000. وبمجرد وصول العداد إلى 2000 نبضة (والتي تكافئ طول الصابون المطلوب 200mm)، تُصدر الخوارزمية إشارة الانطلاق والمزامنة الفورية.

3. **التزامن الحركي وتوليد النبضات (Pulse Output & Synchronization):** لتحقيق التطابق الحركي مع السير الناقل، يتم إرسال نبضات عالية التردد لدرايف السيرفو باستخدام التعليمة DPLSY K150000 K0 Y0. يضمن هذا التردد (150kHz) انطلاق المقص وتسارعه حتى يطابق سرعة السير (150mm/s)، مع الحفاظ على التزامن التام طوال فترة نزول الشفرة.

4. **شبكات الحماية الميكانيكية (Protection Networks):** تُربط إشارات حساسات نهاية الشوط (X7, X10) كشروط أمان قسرية. عند تجاوز العربة لمسارها المسموح، تقوم هذه التماسات بعمل تصفير إجباري (Reset) لعلامات الحركة (M1, M2, M3)، مما يقطع النبضات فوراً ويوقف الحركة، مع إبقاء المحرك ممغنطاً لمنع اندفاع العربة بفعل القصور الذاتي.

لمشاهدة منظومة الآلة عملياً:

https://youtu.be/uw45qdJEOuA



شكل 1.5: المخطط السلمي لخوارزمية المقص الطائر في بيئة WPLSoft، يوضح شبكات المزامنة النبضية والعدادات السريعة وحماية نهايات الشوط.